

FirstPeriodAdapter 设计定位

FirstPeriodAdapter 是 HyperTessera 首期资产的统一执行、持仓记录和估值模块。它合并原本 FirstPeriodRWAStrategy 的执行职责，以及原本只查数据的 FirstPeriodAdapter 的估值职责。

在新的设计中，Allocator 只能通过 Adapter 执行资产动作：

Allocator -> Vault -> FirstPeriodAdapter -> Target Protocol / RWA Asset / Oracle / Other External Position

也就是说，Allocator 不直接转资产、不直接更新 NAV、不直接调用外部协议。

核心职责

FirstPeriodAdapter 有三项职责：

1. 执行资产部署

Vault 的底层资产，例如 USDT，由 Vault 授权后进入 Adapter 执行路径。

Adapter 负责将资产投入目标链上协议、RWA 或其他数字资产

2. 记录 position

如果目标协议返回 share、receipt、claim、market position，Adapter 需要记录这些 position 单位。例如类似 Morpho market 的模式中，Adapter 可以记录 marketId -> supplyShares。如果暂时没有链上可计算的 position，Adapter 可以记录一份由授权数据源、第三方协议、issuer、fund admin 或 NAV provider 提供的资产价值数据。

3. 返回统一估值

Vault 不需要关心这笔资产背后是 RWA Token、Vault share、LP token、receipt token、market share，还是一笔尚未链上化的外部资产记录。Vault 只需要通过 Adapter 读取统一口径的 realAssets()，得到该 Adapter 管理的资产当前价值。

持仓状态

Adapter 下的资产可以分为两类状态。

第一类是 Recorded Position。

这表示资产已经发生部署或形成经济敞口，但还没有形成可链上直接计量的凭证。此时 Adapter 的估值来源可以是：

- 第三方协议返回的 position value
- issuer / fund admin / NAV provider 提供的资产价值
- 授权 Data Provider 提交的 deal value
- Adapter 自己记录的 off-chain claim / deal id / position id
- 其他经过权限的估值输入

这类状态下，realAssets() 返回的是记录型资产价值。

第二类是 On-chain Measurable Position。

这表示 Vault 或 Adapter 已经持有某种链上可计量凭证。这个凭证不一定是 RWA Token，也可能是：

- RWA Token
- Vault share
- LP token
- receipt token
- lending market share
- 其他可计算价值的 Token

这类状态下，Adapter 不再使用原来的临时记录值，而是基于链上凭证计算价值。

估值规则

如果 position 仍处于 Recorded Position，估值方式是：

$\text{realAssets} = \text{recorded/protocol/external position value}$

如果 position 已进入 On-chain Measurable Position，估值方式变成：

$\text{realAssets} = \text{on-chain units} * \text{NAV} / \text{share price} / \text{exchange rate} / \text{protocol accounting}$

例如：

- 如果 Vault 持有 RWA Token：Token balance * NAV oracle
- 如果 Adapter 持有 Vault share：share balance * share price
- 如果 Adapter 持有 LP token：LP balance * pool/accounting value

关键不变量

同一笔经济资产，在同一时刻只能有一种 NAV 来源。

如果它仍是 Recorded Position，就使用 Adapter 记录或读取的 position value。

如果它已经变成 On-chain Measurable Position，就使用链上凭证数量乘以对应 NAV、share price、exchange rate 或协议 accounting。

状态切换后，原来的 recorded value 必须归零、关闭或从 NAV 中排除，避免同一笔资产被重复计算。

完整生命周期

1. Curator 配置允许的 Adapter、资产范围、目标协议、Token、Oracle、估值源和风控限制。
2. Allocator 通过 Vault 触发 Adapter 执行，Adapter 将 Vault 资产投入目标协议或 RWA。
3. Adapter 创建 position 记录。若尚无链上凭证，则进入 Recorded Position。
4. Vault 查询 NAV 时，Adapter 通过 realAssets() 返回该 position 的当前价值。
5. 如果 Vault 或 Adapter 后续收到 Token、share、receipt、claim 或其他链上凭证，该 position 切换为 On-chain Measurable Position。
6. 切换后，Adapter 使用链上凭证估值，并关闭原 recorded value。
7. 未来赎回、卖出、清算、再平衡仍然由 Allocator 通过 Adapter 执行，Adapter 负责同步更新 position 状态和 realAssets()。

最终口径

Vault 的整体持仓价值可以表达为：

Vault 总价值 = idle base asset + sum(Adapter.realAssets()) + 其他资产价值

因此，新的 FirstPeriodAdapter 是 **execution adapter + position ledger + valuation adapter**。它负责执行、记录和估值；估值来源根据资产状态，在 Recorded Position 和 On-chain Measurable Position 之间切换。